

# Guia de l'administrador

Aquesta guia és per a qui instal·la, configura i manté la plataforma d'exàmens (SEDEX). Explica què fa l'aplicació, com està muntada i, sobretot, **què es pot configurar** i on: al fitxer `infra/.env`, a la pantalla *Configuració* de l'aplicació o, per a uns pocs valors, al `docker-compose.yml`.

Altres guies: [professor](#) · [alumne](#) · desplegament en una VM · HTTPS · còpies de seguretat · usuaris d'examen als ordinadors · funcionalitats per rol.

## 1. Què fa l'aplicació

Els **professors** creen exàmens (des d'un fitxer Markdown o amb l'editor de l'aplicació), els activen per a una classe i els corregeixen. Els **alumnes** els fan des del navegador, dins d'una aula o des de casa, i el servidor guarda les respostes a mesura que escriuen. L'**administrador** gestiona usuaris, l'estructura del centre i el sistema.

| Què               | Com ho fa                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipus de pregunta | test, text curt/llarg, comanda o script de bash i PowerShell, programa Java, HTML/CSS i <b>lliurament de fitxer</b> (Word, Excel, Packet Tracer...)                  |
| Correcció         | automàtica (test), per conceptes clau (text) i executant el codi en un contenidor aïllat; sempre <b>proposta</b> que el professor revisa abans de publicar les notes |
| Control d'accés   | per mòdul matriculat, per grup, per alumnes concrets i per <b>aula</b> (rang d'adreces de xarxa)                                                                     |
| Anti-còpia        | informe de respostes molt semblants, pèrdues de focus, nom de l'alumne a la capçalera, opcions barrejades per alumne                                                 |
| Dades             | PostgreSQL; els fitxers (adjunts i lliuraments) al disc del servidor; còpia diària automàtica                                                                        |
| Resultats         | notes per alumne, per RA, estadístiques, exportació a CSV/Excel, i respostes anònimes per revisar amb una IA                                                         |

L'aplicació **no depèn de cap servei extern**: funciona sencera dins la xarxa del centre. El login amb Google és opcional.

## 2. Com està muntada

Quatre contenidors (`infra/docker-compose.yml`) i els que el backend llança per executar codi:

| Servei                 | Per a què                                                                                  | Port                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>frontend</b>        | nginx: serveix la web i reenvia l'API al backend                                           | 3000 (HTTP) i 3443 (HTTPS, si s'activa)                           |
| <b>backend</b>         | Spring Boot: l'API, la correcció i l'execució de codi                                      | només <code>127.0.0.1:8080</code> (no accessible des de la xarxa) |
| <b>db</b>              | PostgreSQL 16                                                                              | només <code>127.0.0.1:5432</code>                                 |
| <b>backup</b>          | còpia diària de la BD i dels fitxers                                                       | —                                                                 |
| contenidors d'execució | un per cada execució de codi d'alumne: sense xarxa, amb límits de memòria, CPU i processos | —                                                                 |

## Directoris de dades al servidor

| Ruta                                | Contingut                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| volum Docker db-data                | la base de dades                                                                      |
| /opt/exam-files                     | fitxers adjunts a preguntes, imatges d'enunciat i lliuraments dels alumnes (answers/) |
| /opt/exam-scripts                   | fitxers temporals de l'execució (es poden esborrar)                                   |
| BACKUP_DIR (per defecte ../backups) | còpies de seguretat                                                                   |

**Les dues carpetes han de ser de l'usuari del backend** (uid 100, gid 101: `sudo chown 100:101 /opt/exam-files /opt/exam-scripts`), no de l'usuari de la màquina. Si no, el backend no hi pot escriure: **no s'executa cap codi d'alumne i no es pot pujar cap fitxer**, i el servidor ho amaga (respon «200» amb un error a dins de l'execució, o un error 500 en pujar). Comprova-ho després d'instal·lar: `docker compose exec backend sh -c 'touch /opt/exam-scripts/x && rm /opt/exam-scripts/x && echo OK'`.

El backend es comunica amb Docker pel *socket* (`/var/run/docker.sock`) per llançar els contenidors d'execució. Això dóna al backend permisos equivalents a *root* a la màquina: no hi instal·lis res més que no sigui de confiança i no exposis el port 8080.

**Requisits de maquinari** (estimacions, no mesures; fes una prova de càrrega abans d'un examen gran)

|       | Mínim (prova o grup petit) | ~120 alumnes simultanis                               | Si són molts programes Java |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CPU   | 2 nuclis                   | 8 nuclis                                              | 12–16 nuclis                |
| RAM   | 4 GB                       | 16 GB                                                 | 16–32 GB                    |
| Disc  | 20 GB SSD                  | 50–100 GB SSD                                         | 100 GB NVMe                 |
| Xarxa | LAN 100 Mbit               | LAN 1 Gbit per cable; punts d'accés wifi dimensionats |                             |

La instal·lació pas a pas (VM a Proxmox, Docker, clonar el repositori) és a `docs/desplegament-vm.md`.

## 3. Primer accés: crear l'administrador

L'aplicació no té registre públic ni cap compte inicial. El primer administrador es crea directament a la base de dades, **una sola vegada**. A `infra/`, amb els serveis en marxa:

```
read -rs -p "Contrasenya de l'administrador: " PW; echo
docker compose exec -T db sh -c 'psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB" '
<<SQL
BEGIN;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
INSERT INTO users (name, email, password_hash, role, enabled)
VALUES ('Administrador', 'correu@centre.cat', crypt('$PW', gen_salt('bf', 10)), 'ADMIN', true);
DROP EXTENSION pgcrypto;
COMMIT;
SQL
unset PW
```

Posa el teu correu i, després d'entrar, canvia la contrasenya des del botó de la barra lateral. Un **ADMIN** pot fer tot el que fa un professor (veu **tots** els grups i exàmens, no només els seus) i a més gestiona el sistema. Si en vols una vista neta de professor, crea un segon compte amb el rol **PROFESSOR**.

Els altres usuaris els crees des de *Gestió d'usuaris* (un a un o important un CSV) o els alumnes es registren amb un link de convit.

## 4. Configuració del `.env`

### 4.1 On és i com s'aplica

- El fitxer és **infra/.env** (al costat del `docker-compose.yml`). La plantilla és `.env.example` a l'arrel del repositori: `cd infra && cp ../.env.example .env`.
- No és al repositori (conté secrets). Guarda'n una còpia en un lloc segur.
- Després de canviar-lo: **docker compose up -d**. Un `docker compose restart` **no** rellegeix el fitxer.
- Per comprovar què rep el backend:  
`docker compose exec backend env | grep -E "EXEC_|JWT|FRONTEND"`.
- Només funcionen les variables d'aquesta secció.** El `application.yml` del backend admet més noms, però si el compose no els passa al contenidor, posar-los al `.env` no fa res (vegeu §4.8).

### 4.2 Obligatòries

| Variable                | Per defecte               | Què fa                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>DB_PASS</code>    | (cap, obligatòria)        | Contrasenya de PostgreSQL. Genera-la amb <code>openssl rand -hex 24</code> . <b>Només s'aplica en crear la base de dades:</b> canviar-la després al <code>.env</code> no la canvia dins PostgreSQL (caldrà <code>ALTER USER</code> ). |
| <code>JWT_SECRET</code> | (cap, obligatòria)        | Clau amb què es signen les sessions. <code>openssl rand -base64 48</code> . El backend <b>no arrenca</b> si és buida, curta (< 32 bytes) o és un valor que ha estat públic. Canviar-la <b>tanca la sessió de tothom</b> .             |
| <code>DB_NAME</code>    | <code>examplatform</code> | Nom de la base de dades. No cal tocar-lo; canviar-lo amb la BD creada no la reanomena.                                                                                                                                                |
| <code>DB_USER</code>    | <code>examuser</code>     | Usuari de PostgreSQL. Igual que l'anterior.                                                                                                                                                                                           |

### 4.3 Adreces i accés

| Variable                         | Per defecte                              | Què fa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>APP_ALLOWED_ORIGINS</code> | <code>http://localhost:3000</code>       | Orígens des d'on es pot fer servir l'aplicació (CORS), separats per comes. Han de ser <b>exactament</b> el que escriuen els usuaris al navegador: esquema, nom o IP i port ( <code>https://10.0.0.5:3443</code> ). Si falta l'adreça que es fa servir, el navegador bloqueja les peticions i <b>el login falla</b> . Si s'hi entra per IP i per nom, posa-les totes dues. |
| <code>FRONTEND_URL</code>        | <code>http://localhost:3000</code>       | URL pública, sense barra final. <b>Només la fa servir el login amb Google</b> (a on redirigeix en acabar). Amb usuari i contrasenya no té efecte.                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>COMPOSE_FILE</code>        | (només <code>docker-compose.yml</code> ) | Quins fitxers de compose s'apliquen, separats per «:». Serveix per activar l'HTTPS ( <code>docker-compose.https.yml</code> ) i la còpia remota ( <code>docker-compose.copies-remotes.yml</code> ).                                                                                                                                                                        |

| Variable                  | Per defecte           | Què fa                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPS_TOKEN              | (buit:<br>desactivat) | Testimoni compartit amb els ordinadors de les aules perquè enviïn l'informe del seu estat (pantalla <i>Aules</i> ). Genera'l amb <code>openssl rand -hex 24</code> . Sense valor, la recepció d'informes no funciona. |
| EQUIPS_SENSE_NOTICIES_MIN | 45                    | Minuts sense cap informe a partir dels quals un ordinador surt com a «sense notícies». Els ordinadors n'envien un cada 15.                                                                                            |
| EQUIPS_AVIS_DIES          | 7                     | Dies sense cap informe a partir dels quals es diu que un ordinador <b>fa temps que no s'encén</b> . Els professors ho veuen en preparar un examen amb aula i han de demanar que s'encenguin.                          |
| HTTPS_PORT                | 3443                  | Port de l'HTTPS. Vegeu <code>docs/https.md</code> (certificats, instal·lació de <code>ca.crt</code> als ordinadors, renovació).                                                                                       |

Amb l'HTTPS actiu, el port 3000 només redirigeix al 3443.

## 4.4 Execució del codi dels alumnes

Cada resposta de codi (bash, PowerShell, Java) s'executa en un contenidor nou i aïllat: **sense xarxa**, amb límit de memòria, de CPU i de processos. Aquestes variables decideixen quantes n'hi pot haver alhora.

| Variable            | Per defecte                   | Què fa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCKER_GID          | 984                           | Identificador del grup <code>docker</code> del servidor: executa <code>getent group docker</code> i agafa el tercer camp ( <code>docker:x:988: → 988</code> ). <b>És el més fàcil d'oblidar:</b> si no coincideix, el backend arrenca igualment però <b>cap execució de codi funciona</b> . El 984 és el d'una màquina concreta; al teu servidor probablement és un altre (988, 999...). |
| EXEC_MAX_CONCURRENT | 4                             | Execucions simultànies a tota la màquina. Les que passen d'aquest nombre esperen torn. Amb molts alumnes entregant alhora, 16–24 (menys si és Java: cada execució consumeix més).                                                                                                                                                                                                        |
| EXEC_QUEUE_WAIT     | 30                            | Segons que una execució pot esperar torn abans de fallar. Amb cua llarga, 60–120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EXEC_MEMORY         | 128m                          | Memòria de cada contenidor d'execució. 128m és suficient per a scripts; 192m–256m si hi ha molt de Java.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| JAVA_IMAGE          | eclipse-temurin:21-jdk-alpine | Imatge en què es compila i executa Java.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Capacitat: a l'entrega, un examen amb 10 preguntes de codi i 120 alumnes són unes 1.200 execucions. Amb un script de bash són uns 0,5–1 s cadascuna; amb Java, 2–5 s (compilar i arrencar la JVM). Són estimacions, no mesures. Si fa falta, puja `EXEC_MAX_CONCURRENT` i `EXEC_QUEUE_WAIT`, i comprova que el servidor té CPU lliure.

Les imatges (`bash:5`, `eclipse-temurin:21-jdk-alpine`) s'han de baixar abans del primer examen perquè ningú esperi: `docker pull bash:5`. Si fas servir preguntes de PowerShell, baixa també `mcr.microsoft.com/powershell:latest` (la primera execució la baixaria en ple examen).

## 4.5 Recursos

| Variable          | Per defecte | Què fa                                                                         |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| BACKEND_MEM_LIMIT | 1536m       | Memòria màxima del backend. La JVM n'usa el 70 %. Amb molts alumnes, 3g o més. |

## 4.6 Login amb Google (opcional)

| Variable             | Per defecte | Què fa                                                                                    |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOOGLE_CLIENT_ID     | (buit)      | Credencials d'OAuth2 de Google Cloud. Buides, <b>el botó «Entra amb Google» no surt</b> . |
| GOOGLE_CLIENT_SECRET | (buit)      |                                                                                           |

**Google només accepta adreces de retorn amb un nom de domini públic.** Si s'hi entra per IP, aquest login no pot funcionar. Els dominis de correu permesos (p. ex. `centre.cat`) es configuren a l'aplicació (*Configuració*), no al `.env`.

## 4.7 Còpies de seguretat

El servei `backup` fa una còpia cada dia de la base de dades i de `/opt/exam-files` i en guarda els últims dies. Detalls i com restaurar: `docs/copies-seguretat.md`.

| Variable                  | Per defecte                              | Què fa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BACKUP_DIR                | <code>../backups</code>                  | On es desen (relatiu a <code>infra/</code> ). Millor en un <b>disc diferent</b> o sincronitzat fora de la màquina: una còpia al mateix disc no protegeix d'una avaria del disc. <b>Crea el directori abans del primer up</b> : si el crea Docker, és de <i>root</i> i el servei falla amb «Permission denied». |
| BACKUP_HORA               | <code>02:30</code>                       | Hora de la còpia diària.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BACKUP_RETENCIO_DIES      | <code>30</code>                          | Quants dies es conserven.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BACKUP_TZ                 | Europe/Madrid                            | Zona horària de l'hora anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BACKUP_UID,<br>BACKUP_GID | <code>1000</code> ,<br><code>1000</code> | Usuari i grup propietaris de les còpies ( <code>id -u</code> , <code>id -g</code> ). Han de poder escriure a <code>BACKUP_DIR</code> .                                                                                                                                                                         |

**Còpia també a una carpeta compartida (SMB):** afegeix `docker-compose.copies-remotes.yml` al `COMPOSE_FILE` i omple:

| Variable                 | Per defecte   |                                            |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| BACKUP_REMOT_SERVIDOR    | (obligatòria) | IP (no nom) del servidor de fitxers        |
| BACKUP_REMOT_RUTA        | (obligatòria) | <code>//192.168.1.10/copies/examens</code> |
| BACKUP_REMOT_USUARI      | (obligatòria) |                                            |
| BACKUP_REMOT_CONTRASENYA | (obligatòria) | sense comes                                |
| BACKUP_REMOT_DOMINI      | WORKGROUP     |                                            |
| BACKUP_REMOT_VERSION_SMB | 3.0           |                                            |

A *Configuració* es veu l'estat de l'última còpia, i si falla o fa més de 26 hores tots els administradors veuen un avís a dalt de cada pàgina.

## 4.8 Valors que el `.env` NO canvia

Aquests noms existeixen al backend, però el compose **no els passa** al contenidor, així que posar-los al `.env` no té cap efecte (la plantilla antiga en portava alguns, i podien semblar actius).

| Nom                                | Valor real                          | Què és                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JWT_EXPIRATION_MS                  | 14.400.000 (4 h)                    | Durada d'una sessió d'usuari                                                                   |
| EXEC_TIMEOUT                       | 15 s                                | Temps màxim d'una execució de codi                                                             |
| EXEC_CPUS                          | 0,5                                 | CPU de cada contenidor d'execució                                                              |
| BASH_IMAGE                         | bash:5                              | Imatge de bash. <b>No posis alpine:latest : no té bash i trencaria els scripts</b>             |
| PS_IMAGE                           | mcr.microsoft.com/powershell:latest | Imatge de PowerShell                                                                           |
| EXAM_ACCESS_WINDOW                 | 20 min                              | En un examen programat, minuts des de l'hora d'inici durant els quals l'alumne el pot començar |
| EXAM_AUTO_CLOSE_GRACE              | 5 min                               | Marge després de l'hora de fi abans de tancar l'examen automàticament                          |
| CORRECTION_THREADS                 | 2                                   | Fils que executen el codi en segon pla en entregar                                             |
| CORRECTION_QUEUE                   | 1000                                | Sessions que poden esperar la correcció en segon pla                                           |
| APP_ZONA_HORARIA                   | Europe/Madrid                       | Zona horària dels missatges (les dates es desen en UTC)                                        |
| TRUSTED_PROXIES                    | nginx de Docker i la màquina        | Quins proxies poden dir la IP real del client (és la que es compara amb l'aula)                |
| OAuth_ALLOWED_DOMAIN               | politecnicllevant.cat               | Domini de Google per defecte; el que compta és el de Configuració                              |
| SCRIPTS_HOST_PATH, FILES_HOST_PATH | /opt/exam-scripts, /opt/exam-files  | Fixos al compose                                                                               |

**Per canviar-ne un** (excepte els dos últims, que són fixos): afegeix-lo a `infra/docker-compose.yml`, dins `backend` → `environment`, i aplica'l amb `docker compose up -d backend`:

```
EXEC_TIMEOUT: ${EXEC_TIMEOUT:-15}
```

També hi ha límits fixos al codi: fitxers de lliurament de **10 MB** (al backend, a l'nginx de 12 MB i a la pantalla de l'alumne: canviar-lo vol dir tocar els tres llocs), imatges d'enunciat de 5 MB, i 128 processos per contenidor d'execució.

## 4.9 Exemple de `.env` per a ~120 alumnes

```
DB_PASS=<openssl rand -hex 24>
JWT_SECRET=<openssl rand -base64 48>
APP_ALLOWED_ORIGINS=https://examens.centre.cat:3443,https://10.0.0.5:3443
FRONTEND_URL=https://examens.centre.cat:3443
COMPOSE_FILE=docker-compose.yml:docker-compose.https.yml
DOCKER_GID=988
EXEC_MAX_CONCURRENT=16
EXEC_QUEUE_WAIT=90
EXEC_MEMORY=128m
BACKEND_MEM_LIMIT=3g
BACKUP_DIR=/mnt/copies/examens
BACKUP_UID=1000
BACKUP_GID=1000
```

## 5. Què es configura des de l'aplicació

Configuració (menú d'administrador) guarda aquests valors a la base de dades; es canvien sense reiniciar res:

| Opció                        | Per defecte           | Efecte                                                                     |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nom del centre, logo i color | SEDEX                 | Imatge de l'aplicació                                                      |
| Curs actiu                   | 2026 - 27             | Curs per defecte en matricular                                             |
| Durada per defecte           | 90 min                | Durada en crear un examen                                                  |
| Penalització per defecte     | 0                     | Resta per resposta errada en un test                                       |
| Llindar de pèrdues de focus  | 5                     | A partir d'aquí el monitor avisa el professor                              |
| Període de gràcia            | 0 s                   | Temps extra en acabar el temps                                             |
| Dominis de correu (Google)   | politecnicllevant.cat | Quins correus poden entrar amb Google                                      |
| Llindar de còpies            | 80 %                  | Semblança a partir de la qual l'informe marca dues respostes               |
| Llindar de còpies amb apunts | 95 %                  | El mateix per a preguntes on es poden fer servir apunts                    |
| Permet pujar fitxers         | sí                    | Si es desactiva, cap alumne pot pujar fitxers (els ja pujats es conserven) |

## 6. Gestió del centre

- **Estructura acadèmica:** departaments, cicles i mòduls, i quin professor imparteix quin mòdul cada curs. La matrícula és **per mòdul**: un alumne pot estar en mòduls de cicles diferents.
- **Usuaris:** crear-los, eliminar-los (no si tenen exàmens fets o creats) i **importar-los des d'un CSV** (nom, correu i, opcionalment, contrasenya, mòdul, curs i grup; si no hi ha contrasenya se'n genera una, que es pot descarregar **una sola vegada**).
- **Matrícules:** per mòdul i curs, moltes alhora.
- **Aules:** nom i rang d'adreces en format CIDR (10.0.1.0/24). Un examen amb aula només es pot fer des d'aquestes màquines. La comprovació la fa el servidor amb la IP real del client.
- **Registre d'activitat:** qui ha creat, publicat, tancat o exportat què, i els reinicis de sessions i canvis de contrasenya.
- **Espai ocupat:** quant ocupen els fitxers dels exàmens **per professor, departament, cicle, mòdul i examen**, l'espai lliure del disc i un avís si la base de dades i el disc no coincideixen (fitxers orfes o desapareguts).

## 7. Manteniment

| Tasca           | Com                                         |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Veure l'estat   | <code>docker compose ps</code>              |
| Veure què passa | <code>docker compose logs -f backend</code> |

| Tasca                                    | Com                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actualitzar                              | <code>git pull</code> , <code>docker compose build backend frontend</code> , <code>docker compose up -d backend frontend</code> . <b>Abans, comprova que no hi ha cap examen en marxa</b> (el backend es reinicia uns 20 s). Si hi ha migracions de BD, fes una còpia abans. |
| Còpia ara                                | <code>infra/backup/fes-copia.sh</code>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comprovar una còpia                      | <code>infra/backup/restaura.sh --prova</code> (no toca res)                                                                                                                                                                                                                  |
| Renovar el certificat HTTPS              | <code>infra/tls/renova-certificat.sh</code> (el certificat dura 825 dies; no cal tocar els ordinadors)                                                                                                                                                                       |
| Restringir l'accés a la xarxa del centre | <code>sudo infra/restringeix-xarxa.sh</code> (Docker se salta el tallafocs UFW: aquest script ho resol)                                                                                                                                                                      |

## Seguretat bàsica

- Només es pot entrar des de la xarxa del centre si el servidor té una IP privada i el router no reenvia ports cap a ell. Comprova-ho amb qui administra la xarxa.
- Guarda `infra/tls/certs/ca.key` **fora del servidor** i no la copiïs enlloc més; qui la tingui pot fer certificats en què confiarien tots els ordinadors.
- Un professor només pot gestionar (i veure'n els resultats) els exàmens que ha creat o que són d'un mòdul que imparteix (i els administradors, tots), i veu les matrícules dels mòduls que imparteix; **la llista d'usuaris, en canvi, la veuen tots els professors**. L'autorització es comprova sempre al servidor, mai al navegador.

## 8. Problemes habituals

| Síntoma                                                   | Causa probable                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El backend no arrenca                                     | <code>JWT_SECRET</code> o <code>DB_PASS</code> buits o curts; mira <code>docker compose logs backend</code>                                                                                                               |
| No es pot entrar (el login «no fa res»)                   | L'adreça que escriu l'usuari no és a <code>APP_ALLOWED_ORIGINS</code>                                                                                                                                                     |
| Cap codi s'executa                                        | Les carpetes <code>/opt/exam-*</code> no són escrivibles pel backend (la causa més habitual; vegeu §2), <code>DOCKER_GID</code> incorrecte, o falten les imatges ( <code>docker pull bash:5</code> )                      |
| Les execucions fallen en entregar molts alhora            | <code>EXEC_MAX_CONCURRENT</code> baix o <code>EXEC_QUEUE_WAIT</code> curt                                                                                                                                                 |
| Els scripts de bash fallen                                | <code>BASH_IMAGE</code> apuntant a una imatge sense bash (o l'imatge no baixada)                                                                                                                                          |
| El navegador avisa del certificat                         | Falta instal·lar <code>ca.crt</code> a l'ordinador ( <code>docs/https.md</code> )                                                                                                                                         |
| <code>Permission denied</code> al servei de còpies        | <code>BACKUP_DIR</code> creat per Docker (és de <i>root</i> ); canvia'n el propietari a <code>BACKUP_UID</code> i recrea el servei                                                                                        |
| Un alumne rep un error de «aula»                          | La seva IP no és al rang de l'aula de l'examen                                                                                                                                                                            |
| El bloqueig de la segona pestanya no funciona             | Només funciona amb HTTPS o <code>localhost</code> (necessita un context segur del navegador). Accedint per <code>http://IP</code> el navegador no ho permet i només queda el registre de pèrdues de focus. Activa l'HTTPS |
| Un canvi al <code>.env</code> no té efecte                | Has fet <code>restart</code> en lloc de <code>up -d</code> , o la variable és de la §4.8                                                                                                                                  |
| Pujar un fitxer dona un error 500                         | Les carpetes <code>/opt/exam-*</code> no són escrivibles pel backend: vegeu §2                                                                                                                                            |
| Els alumnes tenen altres programes oberts durant l'examen | La plataforma no ho pot veure ni impedir. Cal que facin l'examen amb un usuari d'examen tancat als ordinadors de l'aula: vegeu §9                                                                                         |

| Síntoma                               | Causa probable                                                                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un lliurament «ja no està disponible» | El fitxer ha desaparegut del disc; restaura <code>/opt/exam-files</code> d'una còpia (mira <i>Espai ocupat</i> ) |

## 9. Els ordinadors de l'aula: usuaris d'examen

La plataforma només pot vigilar el que passa **dins del navegador**: detecta quan l'alumne canvia de pestanya o de finestra i bloqueja una segona pestanya, però **no pot veure ni impedir** que tingui altres programes oberts (un navegador no ho permet). Perquè l'examen es faci sense altres programes, cal preparar els **ordinadors** de l'aula. Per això, **a cada ordinador s'ha de crear una sèrie d'usuaris per als exàmens**, que els alumnes fan servir en lloc del seu usuari habitual. La contrasenya d'aquests usuaris la saben els alumnes, de manera que la seguretat **no pot dependre que sigui secreta**: l'usuari ha d'estar tancat de manera que no hi puguin fer res.

| Usuari (sugerit) | Perfil     | Per a quins exàmens                               | Què pot fer                                                                                                                                            |
|------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| examen           | quiosc     | Sense lliurament de fitxer                        | Només el navegador, a pantalla completa, amb la plataforma. Sense escriptori, menús, terminal ni altres programes. Tancar el navegador tanca la sessió |
| examen-fitxers   | escriptori | Amb lliurament de fitxer (Word, Packet Tracer...) | L'escriptori i els programes de l'ordinador, però sense permisos                                                                                       |

Tots dos usuaris:

- tenen la **casa a la memòria**, que es buida a cada sessió: res del que s'hi gravi (documents, descàrregues...) es conserva;
- **no tenen shell** (no s'hi pot entrar per consola ni per SSH), ni grups, ni `sudo`, ni `cron`;
- **no poden muntar un pendrive** ni fer cap acció privilegiada (regla de polkit);
- en el perfil quiosc, no poden canviar a una consola (Ctrl+Alt+F1...).

El perfil quiosc pot tenir un **menú d'entrada** (opció `--menu` / `--isard-url` de l'script) amb *Plataforma d'exàmens*, *Isard* (web) i *Aturar l'ordinador*. Si s'activa, aquest usuari té l'única excepció de poder **apagar** l'ordinador. El menú surt una vegada per sessió: en tancar el navegador la sessió s'acaba i es buida la casa.

La **sortida a internet** durant l'examen no la gestiona aquesta aplicació: es fa amb el programa de l'institut que limita la connexió.

**Com es fa.** A cada ordinador (Linux Mint o Ubuntu amb LightDM), amb un usuari administrador, es fa servir l'script `prepara-usuari-examen.sh`, que és a la guia Usuaris d'examen als ordinadors de l'aula (apartat 6). En resum:

1. Es copia el `ca.crt` del centre a l'ordinador (el de `infra/tls/certs/`; vegeu `docs/https.md`).
2. Es crea l'script amb el contingut de la guia i s'executa un cop per usuari: `sudo ./prepara-usuari-examen.sh --url https://<adreça de la plataforma> --ca ~/ca.crt` (quiosc) i `sudo ./prepara-usuari-examen.sh --perfil escriptori --usuari examen-fitxers` (escriptori).
3. **Es reinicia l'ordinador** (`sudo reboot`): LightDM només llegeix la configuració en arrencar; sense reiniciar, el mode quiosc no s'activa. Els usuaris d'examen **no surten a la llista** de la pantalla d'entrada: els alumnes han de triar l'opció d'escriure l'usuari i posar-hi el nom (`examen`).
4. **Es prova en UN sol ordinador** amb la llista de comprovació de la guia (apartat 4), i només després es repeteix a la resta.

**Atenció.** L'script **no s'ha provat en cap ordinador real**. Pot dependre de la versió de LightDM, del gestor de finestres i del navegador. Fes la prova en un ordinador abans d'estendre'l, i recorda que el Firefox ha de ser el `.deb` (no el `snap`).

**Estat dels ordinadors a l'aplicació.** La pantalla *Aules* pot mostrar si els ordinadors de cada aula estan preparats: cada ordinador envia cada 15 minuts un informe d'estat (no cal que l'aplicació s'hi connecti ni guardi credencials). Els professors, en preparar un examen amb aula, veuen quins ordinadors **fa temps que no s'encenen** perquè demanin que els encenguin i es puguin comprovar. Es configura amb `EQUIPS_TOKEN` (§4.3) i amb una opció de l'script dels usuaris d'examen; vegeu l'apartat 5c d'aquella guia.

**Alumnes amb permisos d'administrador.** Si alguns alumnes (per exemple, els de superior) són administradors dels ordinadors, poden desfer aquesta configuració abans de l'examen. Cal **reclonar** els ordinadors des de la imatge abans de cada examen, i/o **comprovar-ne la integritat** des d'un ordinador d'administració, comparant-los amb un ordinador de referència net (vegeu l'apartat 5b de la guia dels usuaris d'examen). Aquesta comprovació detecta descuits i manipulacions normals, però no a algú amb `root` que sàpiga falsejar-la.

**Què no cobreix.** No protegeix de l'accés físic a l'ordinador (arrencar des d'un USB, canviar la BIOS: cal contrasenya de la BIOS i arrencada només des del disc) ni del que l'alumne tingui fora de l'ordinador (el mòbil). Cap mesura tècnica ho substitueix: la vigilància a l'aula continua sent necessària.